

调度精灵 DispatchHub — 项目特色与使用前景

面向上海港船舶代理调度业务的智能协同平台
开发负责人：Administrator | 2026年5月

一、项目概况

调度精灵是一款专为上海港船务代理调度业务设计的Web智能协同系统。它不是一个简单的数据表格，而是集**船舶数据库管理、海事申报协同、港口知识引擎、AI智能助手、实时水文气象**于一体的综合调度工作平台。

一句话定位：让每一个调度员、每一个码头、每一个客户都看到同一份实时数据。

二、核心特色

2.1 🧠 调度精灵AI — 航运行业首个专用智能助手

能力	说明
自然语言查询	说人话就能查船——"5月19日浦东码头的船"、"仁川协成的航次"
港口知识库	上海港6大港区详细信息，靠泊/离泊/海事申报全流程
水文气象	实时接入Open-Meteo全球气象API，洋山潮汐、风浪数据一手掌握
金牌话术引擎	融合销售心理学、情绪识别技术，24小时不掉线的专业对话体验
DeepSeek大模型	接入国产大模型，深度学习港口业务，回答越用越准

与通用AI的对比：

对比维度	通用AI (ChatGPT/豆包)	调度精灵AI
港口知识	泛泛而谈	上海港6大港区精确到泊位水深
船舶数据	无	实时接入本港船舶数据库
潮汐查询	需要联网搜索	内建上海港潮汐模型，离线可用
业务话术	通用客服语气	金牌销售+心理咨询+幼教引导，专业又亲切

2.2 🗺️ 港口实况 — 可视化海图

- 上海港15个码头 + 6个锚地精确标注
- 各港区潮汐预报面板
- 实时气象状态标签
- 预警信息滚动提示

2.3 🚢 船舶动态 — 码头级分组看板

- 按日期 + 码头筛选船舶
- 24h/72h预抵统计
- 船舶卡片：船名、航次、吃水、航线、ETA一键查看
- 自动跳转船讯网实时跟踪
- 10分钟自动刷新

2.4 📄 海事申报 — 协同工作流

- 7日海事申报状态看板
- ETA预警：<48h橙色、<24h红色
- 调度员标记完成 → **自动同步到云端** → 全员可见
- 管理员/调度员/游客三级权限

2.5 **引航转换 — 格式自动化**

- 粘贴引航站原始数据 → 一键转换为标准格式
- 自动解析船名、拖轮、引航员信息
- 复制即用，秒级完成

2.6 **调度黑板 — 当日提醒**

- 按日期的调度留言系统
- 支持多人发布、按日期检索
- 发布后同步到线上

2.7 **数据管理 — Excel全流程**

- 上传Excel船期表 → 自动解析船名/航次/吃水/码头/上下港/ETA
- 手动增删船舶记录
- 一键导出Excel备份
- 一键恢复到任意历史版本

三、技术亮点

3.1 三级权限体系

角色	可访问	权限
游客	AI助手 + 港口实况	无需登录，打开即看
调度员	Tab 0-5（除数据管理）	可操作海事申报、发布黑板
管理员	全部7个Tab	上传数据、发布到线上、管理账号

3.2 数据双向同步

公司电脑上传Excel → 自动发布到GitHub Pages → 全公司/全港口/全客户即时可见

任何人的海事申报 → 本地存储 + 云端同步 → 所有人看到最新状态

核心理念：不是给一个人看的工具，是**全员参与、数据透明**的协作平台。

3.3 离线+在线双引擎

- **在线模式：**DeepSeek大模型 + 实时气象API → 智能回答
- **离线模式：**内建上海港知识库 + 金牌话术 → 不联网也能专业对话

3.4 全平台兼容

- 一个网址，电脑/手机/平板全能用
- Chrome/Edge/Safari/手机浏览器一致体验
- 零安装、零配置、打开即用

四、使用前景

4.1 对调度员的价值

场景	传统方式	调度精灵
查某艘船在哪	翻Excel/打电话	AI一问秒出
看今天潮汐	查潮汐表PDF	AI直接回答+作业建议
海事申报跟踪	口头交接/微信群	系统标记全员可见
新人上手	老带新3个月	AI知识库24小时答疑

4.2 对管理层的价值

- **数据透明**：所有人的操作留痕，申报进度一目了然
- **决策支持**：船舶数据统计分析，泊位利用率实时掌握
- **降本增效**：减少重复沟通，一人录入全员共享
- **新人培训**：AI知识库可替代部分培训成本

4.3 对客户（船东/租家）的价值

- 打开网页就能看到自己船的状态
- 无需反复电话确认“我的船靠了没”
- 海事申报进度透明

4.4 扩展前景

方向	说明
多港口覆盖	宁波舟山港、青岛港、天津港...一套系统多港复用
微信小程序	嵌入企业微信，移动办公
AIS实时接入	接入船舶AIS数据，海图上实时显示船位
财务模块	代理费自动计算、账单生成、收款跟踪
智能排泊	AI根据潮汐+船型+泊位状态自动推荐靠泊计划

五、个人工作汇报

已完成的核心工作

1. **独立完成全部架构设计**：从零搭建7Tab系统，三级权限体系，IndexedDB本地存储+GitHub Pages云端同步
2. **AI智能助手从0到1**：接入DeepSeek国产大模型，自建上海港专业知识库（6大港区、15个码头、6类业务流程、8类FAQ），融合金牌销售+心理咨询+幼教引导的话术引擎
3. **数据库全流程**：Excel自动解析→结构化存储→增量同步→云端发布→多端共享
4. **海事申报协同**：行业首创的调度员提交→自动发布→全员可见的工作流
5. **部署运维**：GitHub Pages + Vercel + Cloudflare Worker多层部署，阿里云FC备选，确保国内访问稳定

技术栈掌握

JavaScript(ES6+) · HTML5/CSS3 · IndexedDB · GitHub API · Vercel Serverless · Cloudflare Workers · DeepSeek API · Open-Meteo气象API · SheetJS · Canvas动画 · 响应式设计

六、结语

调度精灵不是一个大项目，但它解决了一个真实的痛点：**港口调度信息不对称**。

当一个调度员在办公室上传了船期表，当一个码头工人在手机上查到了潮汐数据，当一位船东在纽约看到了自己船在上海港的实时动态——这才是技术应该有的样子。

上海港是全球第一大港，值得拥有一流的调度系统。调度精灵，就是朝这个方向迈出的第一步。

访问地址： <https://dylanwilde.github.io/diaodujingling-V2/>

管理员账号： 姜磊 / 王剑峰 / 杨华

开发负责人： Administrator

最后更新： 2026年5月19日